UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

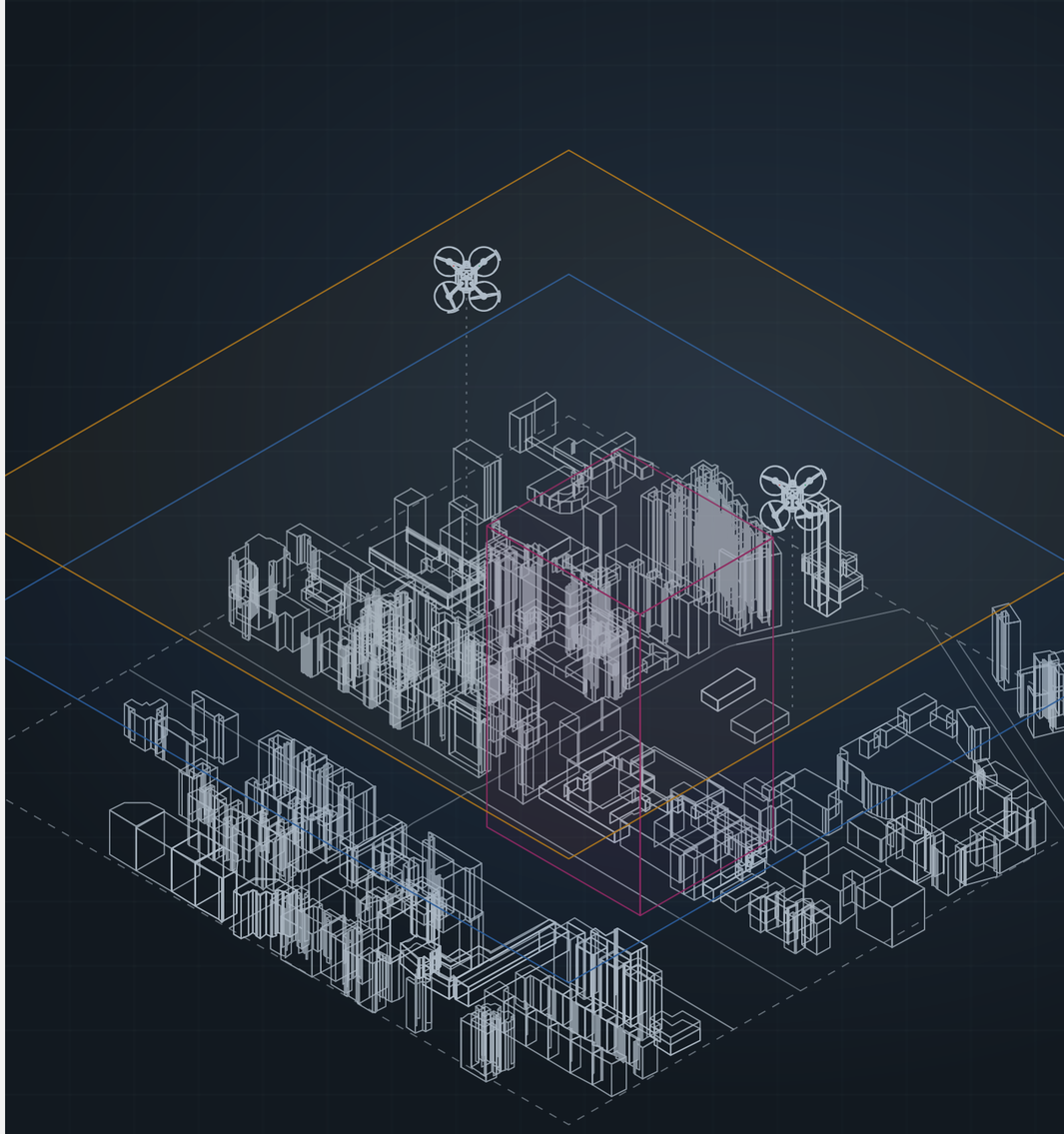
Máster Universitario en Sistemas de Aeronaves no Tripuladas y Tecnologías Asociadas

Normativa y Regulación en el Ámbito de los UAS

U-space en Alemania

Zonas, proveedores de servicios y certificación
Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664

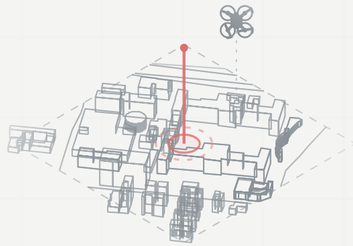
Eden Rochman Sharabi



Alemania · Hamburgo, banco de pruebas de U-space

motivo decorativo: Valencia en isométrica con capas de espacio aéreo

Cómo se conecta el trabajo



CLAVES

U-space	espacio aéreo de drones definido por el Estado
USSP	proveedor de servicios U-space
CISP	proveedor común de información

MARCO → 03
Reglamento

1 → 04
Zonas

2 → 05
Estado

3 → 06
Proveedores

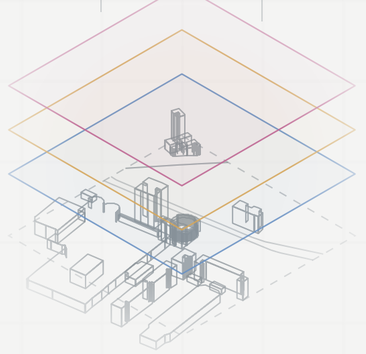
4 → 07
Certificación

5 → 08
Estado

documento
paso de la guía
resultado clave

número arriba: pregunta del seminario · flecha: siguiente paso · → nn: diapositiva

Crea el U-space y exige cuatro servicios obligatorios



QUÉ REGULA

Las reglas para operar drones (UAS) en el U-space y para prestar sus servicios, con el fin de integrarlos de forma segura en el sistema aeronáutico.

A QUIÉN SE APLICA

A los operadores de UAS, a los proveedores de servicios U-space (USSP) y a los proveedores de servicios comunes de información (CISP).

DÓNDE SE APLICA

Solo en el espacio aéreo que cada Estado miembro designa como U-space. Se aplica en toda la UE desde el 26 de enero de 2023.

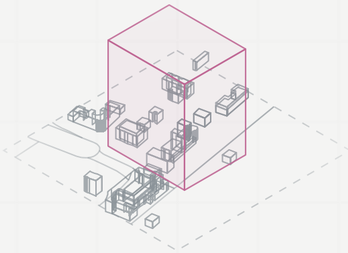
SERVICIOS OBLIGATORIOS EN TODO U-SPACE

- IDENTIFICACIÓN DE RED
- CONCIENCIA GEOGRÁFICA
- AUTORIZACIÓN DE VUELO
- INFORMACIÓN DE TRÁFICO

Los USSP y el CISP necesitan certificación (capítulo V). Cada Estado puede exigir más servicios según su evaluación de riesgo.



Hamburgo es el principal banco de pruebas



2021 · LABORATORIO

El U-space Reallabor de Hamburgo prueba vuelos desde septiembre de 2021, con la Deutsche Flugsicherung (DFS, control del tráfico aéreo) como proveedor de información y Droniq como proveedor de servicios.

2023 · PROYECTO

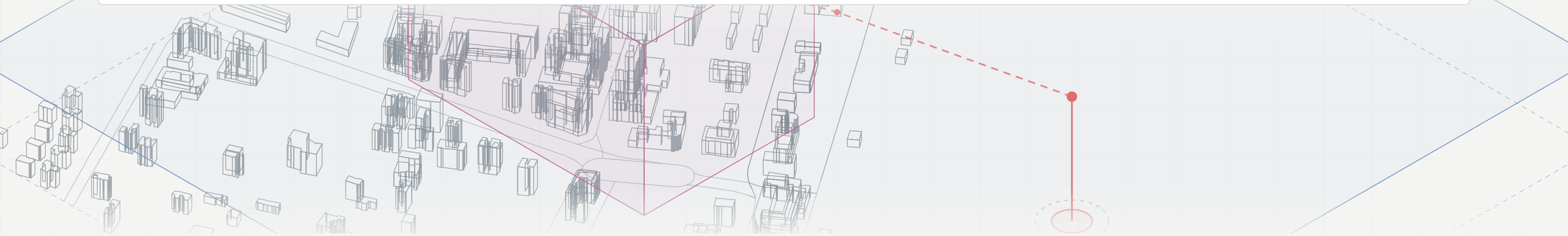
El proyecto (BL)U-Space Hamburg prueba la infraestructura futura entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, con 3,58 M€ de presupuesto, 2,36 M€ federales.

DÓNDE SE PREVÉN

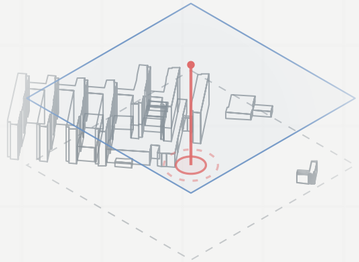
La estrategia federal sitúa los U-space sobre todo en zonas urbanas, por la densidad de tráfico. El Centro Aeroespacial Alemán (DLR) tiene además un prototipo en su centro de pruebas de Cochstedt.

RETO DE HAMBURGO

Parte de la ciudad está en zona de control (CTR) del aeropuerto. El proyecto estudia si el U-space puede dar separación a los drones dentro de ella.



Hay estrategia y pruebas, pero falta el primer U-space



HECHO

- Estrategia del Ministerio Federal de Digital y Transporte (BMDV), febrero de 2023
- Base legal: artículo 5a del reglamento de reglas del aire (LuftVO)

EN CURSO

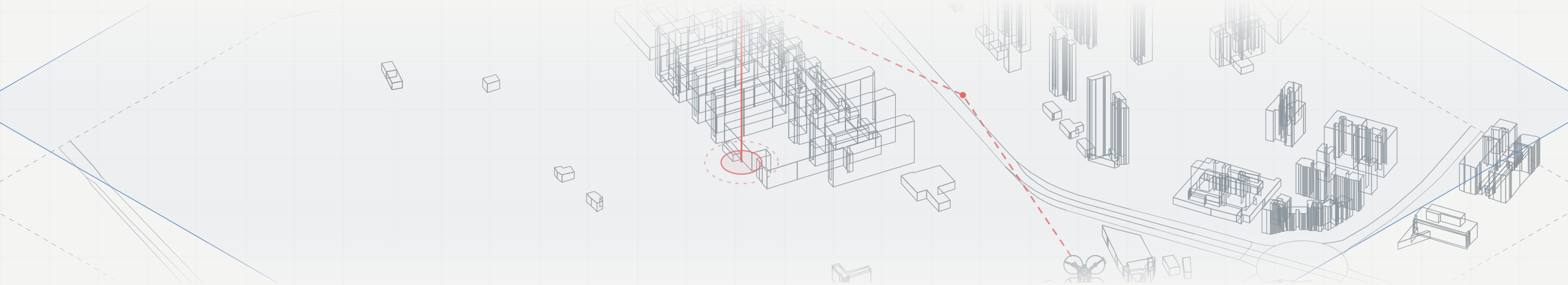
- Pruebas en Hamburgo
- Fin previsto: mayo de 2026

FALTA

- Designar un U-space
- Pasar el reglamento europeo a la ley nacional
- Designar un coordinador de U-space

CENTRO AEROESPACIAL ALEMÁN (DLR) · ABRIL DE 2026

El siguiente paso es trasponer el reglamento a la ley nacional y crear las estructuras organizativas.



Varios proveedores de servicios, uno de datos



USSP · SERVICIOS

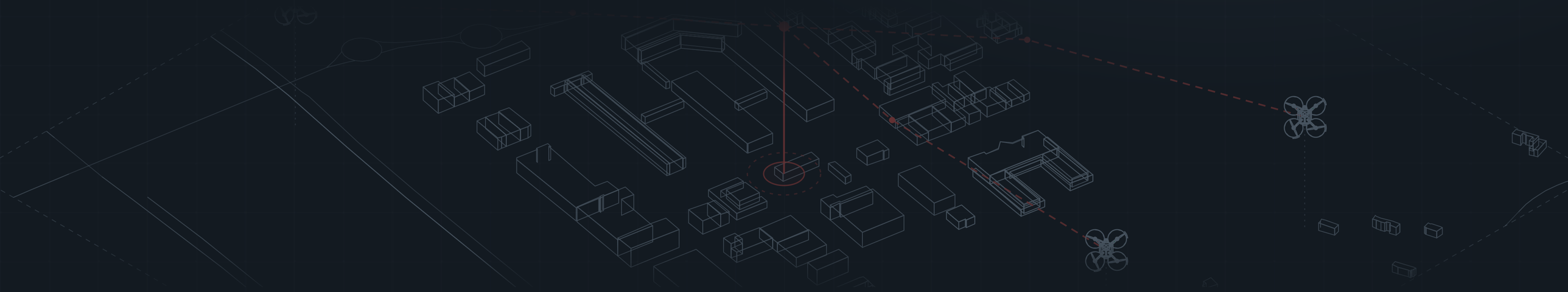
Cada U-space necesita al menos un proveedor de servicios U-space (USSP). La estrategia prevé que todos reciban la información en las mismas condiciones, sin discriminación.

CISP · INFORMACIÓN

En cada U-space hay un único proveedor común de información (CISP), encargado por el BMDV y aprobado por el Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF, autoridad de supervisión). En Hamburgo lo fue la DFS.

USSP DE HAMBURGO

Droniq, empresa conjunta de la DFS (51 %) y Deutsche Telekom (49 %).



Ningún proveedor alemán está certificado todavía



QUIÉN CERTIFICA

Según la estrategia federal, el Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung (BAF) certifica a los USSP con sede en Alemania.

VALIDEZ

Sin caducidad mientras la empresa mantenga los mismos servicios.

HOY

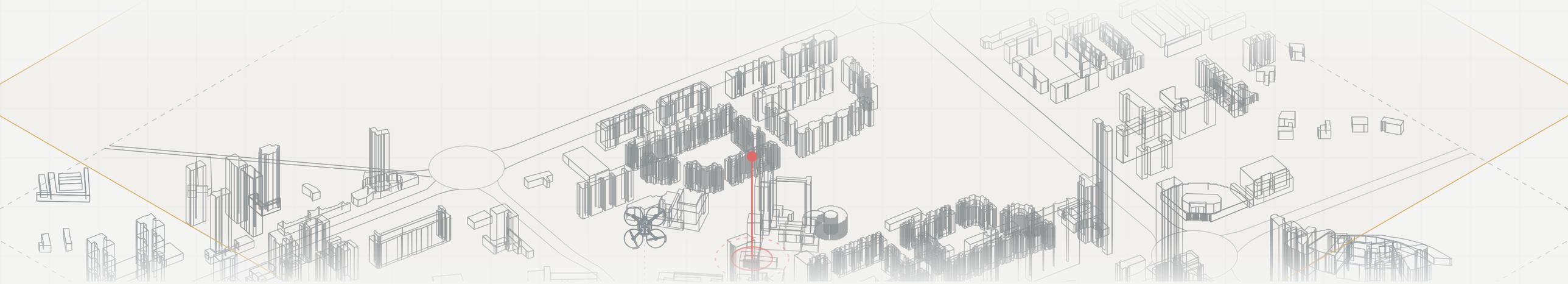
No consta ningún USSP alemán certificado. Hamburgo pide un procedimiento legal para certificarlos.

DÓNDE SE CERTIFICA UN USSP SEGÚN SU SEDE

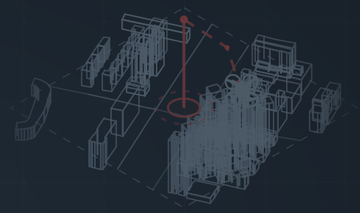
SEDE EN ALEMANIA → **BAF**

OTRO ESTADO DE LA UE → **ESE ESTADO O EASA**

TERCER PAÍS → **EASA**



Europa certifica, Alemania espera su procedimiento



3

USSP certificados en Europa a junio de 2025, según EUROCONTROL. El primer certificado de la EASA fue para ANRA Technologies, el 14 de mayo de 2025.

ALEMANIA

Falta el procedimiento legal para certificar a los USSP alemanes, que pide Hamburgo, y la transposición a la ley nacional, que el DLR da como pendiente en abril de 2026.

14 DE MAYO DE 2025

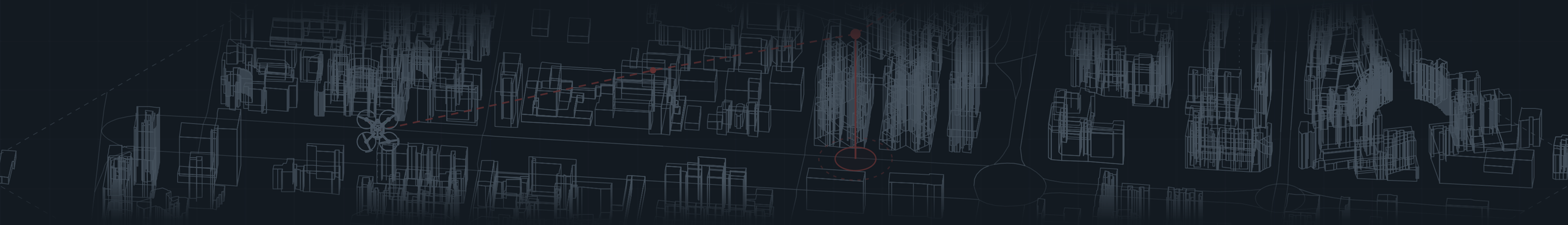
La EASA emite su primer certificado de USSP, a ANRA Technologies.

JUNIO DE 2025

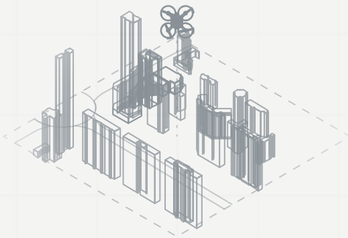
EUROCONTROL cuenta 3 USSP certificados en Europa.

ABRIL DE 2026

El DLR da como pendiente la transposición a la ley alemana.



Referencias principales



NORMATIVA

Reglamento de Ejecución (UE) 2021/664 de la Comisión, de 22 de abril de 2021, sobre el marco regulador del U-space (EUR-Lex y EASA).

DOCUMENTOS OFICIALES

BMDV, *Strategy on the establishment of U-spaces in Germany*, febrero de 2023 (DFS).

ORGANISMOS PÚBLICOS

Ciudad de Hamburgo, *U-Space Story of Hamburg*, EUROCONTROL U-space Stakeholder Meeting, 25.06.2025.

EUROCONTROL, página del European Network of U-space Stakeholders Meeting, Hamburgo, 2025.

EASA, nota de prensa *EASA certifies ANRA Technologies as first U-space service provider*, 14.05.2025.

DLR, *Advancing U-space in Germany*, 28.04.2026.

COMUNICADOS

DFS, nota de prensa *U-Space Sandbox Hamburg enters the testing phase*, 14.09.2021.

IDENTIDAD VISUAL

UPV, *Guía de comunicación UPV*. Tipografías Jost y Dosis (SIL Open Font License).

